

群聊：大学物理(一)-2026



该二维码7天内(3月10日前)有效，重新进入将更新

大学物理学（一）

主讲：罗晓光 副研究员

电子信息与光学工程学院
微纳电子学系
（电光西楼139办公室）

luoxg@nankai.edu.cn

- 《大学物理》从工科角度讲授普通物理中“力学”和“电磁学”部分的知识。
- 院级必修课，4学分，80学时，每周5学时
- 力学讲授37学时，电磁学讲授43学时
- 平时成绩30%：
其中作业和课堂考核25%
考勤和课上互动5%.
- 期末考试成绩占70%。

- 教材：吴百诗，《大学物理》新版（上册），科学出版社，2001
- 参考书：赵凯华《力学》《电磁学》，高等教育出版社
- 该课程所需的预备知识有：高等数学关于极限、微积分、矢量运算等方面的知识。
- 课程目的：培养学生将实际问题抽象为科学模型，再利用高等数学尤其是运用微积分解决实际问题的能力。
- 本课程处理问题的方法体现了物理学与数学知识的高度有机结合，这些方法在后续课程中被广泛应用。
- AI for everything

- AI for everything

物理学 是探讨物质结构、运动基本规律和相互作用的科学



普通物理

基础物理

现代物理学主要学科

力学

电磁学

热学

光学

原子物理学

理论力学

电动力学

热力学与统计物理

量子力学

理论物理、原子分子

与光物理、凝聚态物

理、粒子物理与原子

核物理、等离子体物

理、声学…

- 力学是研究物体机械运动及其相互作用规律的一门学科。机械运动是指宏观物体的空间位置随时间的变动。
- 机械运动是物质运动最简单、最基本的初级运动形态, 几乎在物质的一切运动形式中都包含有这种运动形式, 因而力学是学习物理学和其他理工学科的基础, 也是近代工程技术的理论基础。
- 力学分为运动学、静力学和动力学。运动学讨论如何描述机械运动, 而不涉及引起运动变化的原因。静力学研究物体在力系作用下的平衡规律。动力学探讨运动发生变化的原因, 即动力学研究的是物体间的相互作用对机械运动的影响。本课程主要涉及质点和刚体的运动学和动力学, 核心是动力学。

力学的发展史

- 早在(公元前287~212)古希腊**阿基米德**著的《论比重》就奠定了静力学基础。
- ◆ 意大利的**达芬奇**(1452~1519)研究滑动摩擦、平衡、力矩。
- ◆ 波兰的**哥白尼**(1473~1543)创立宇宙“日心说”。
- ◆ 德国的**开普勒**(1571~1630)提出行星运动三定律。
- ◆ 意大利的**伽利略**(1564~1642)自由落体规律、惯性定律及加速度的概念。
- ◆ 英国伟大科学家**牛顿**(1643~1727)在1687年版的《**自然哲学的数学原理**》一书总其大成，提出动力学的三个基本定律，万有引力定律，天体力学等，是经典力学奠基人。

牛顿之后的经典力学发展:

- 伯努利(1667~1748)确立了虚位移原理。
- 法国达朗贝尔著《论动力学》提出达朗贝尔原理。(1743 年)
- 欧拉著《刚体运动理论》(1765 年)
- 拉格朗日著《分析力学》(1788 年)提出第二类拉格朗日方程。
- 拉普拉斯著《天体力学》(1799 - 1825 年)
- 哈密顿著《论动力学中的一个普遍方法》(1834 年)、《再论动力学中的一个普遍方法》(1835 年)

力学

1. 质点运动学
2. 牛顿运动定律
3. 功和能
4. 冲量和动量
5. 质点的动量矩
6. 刚体力学
7. 机械振动
8. 机械波

第1章 质点运动学

- 1.1 质点位置的确定方法
- 1.2 质点的位移、速度和加速度
- 1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度
- 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度
- 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系
- 1.6 不同参考系中的速度和加速度变换定理简介

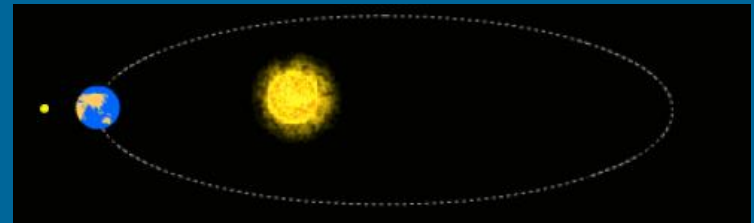
1.1 质点位置的确定方法

一. 质点运动学的基本概念

质点：有质量而无形状和大小的几何点。

两种可以把物体看作质点来处理的情况：

- 两相互作用着的物体，如果它们之间的距离远大于本身的线度，可以把这两物体看作质点。
- 作平动的物体，可以被看作质点。



质点是理想模型。忽略了物体的**形状、大小**所产生的效果，突出了**质量、位置和力**三者之间的主要矛盾。

质点系：若干质点的集合。

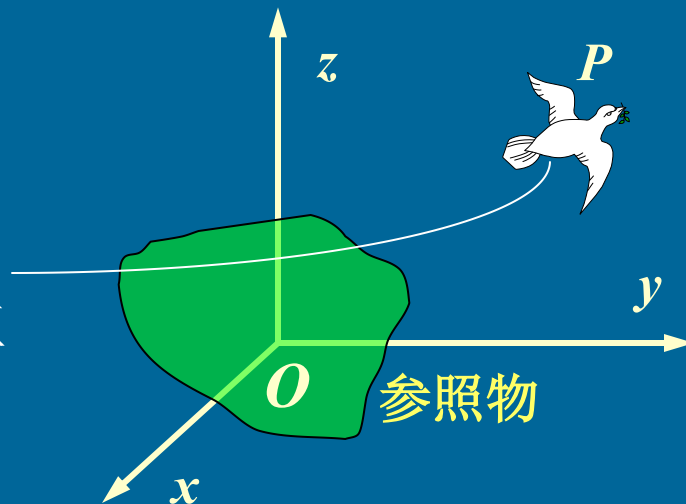
参照物：用来描述物体运动而选作参考的物体或物体系。

参考系：参照物 + 坐标系 + 时钟

(1) 运动学中参考系可任选。

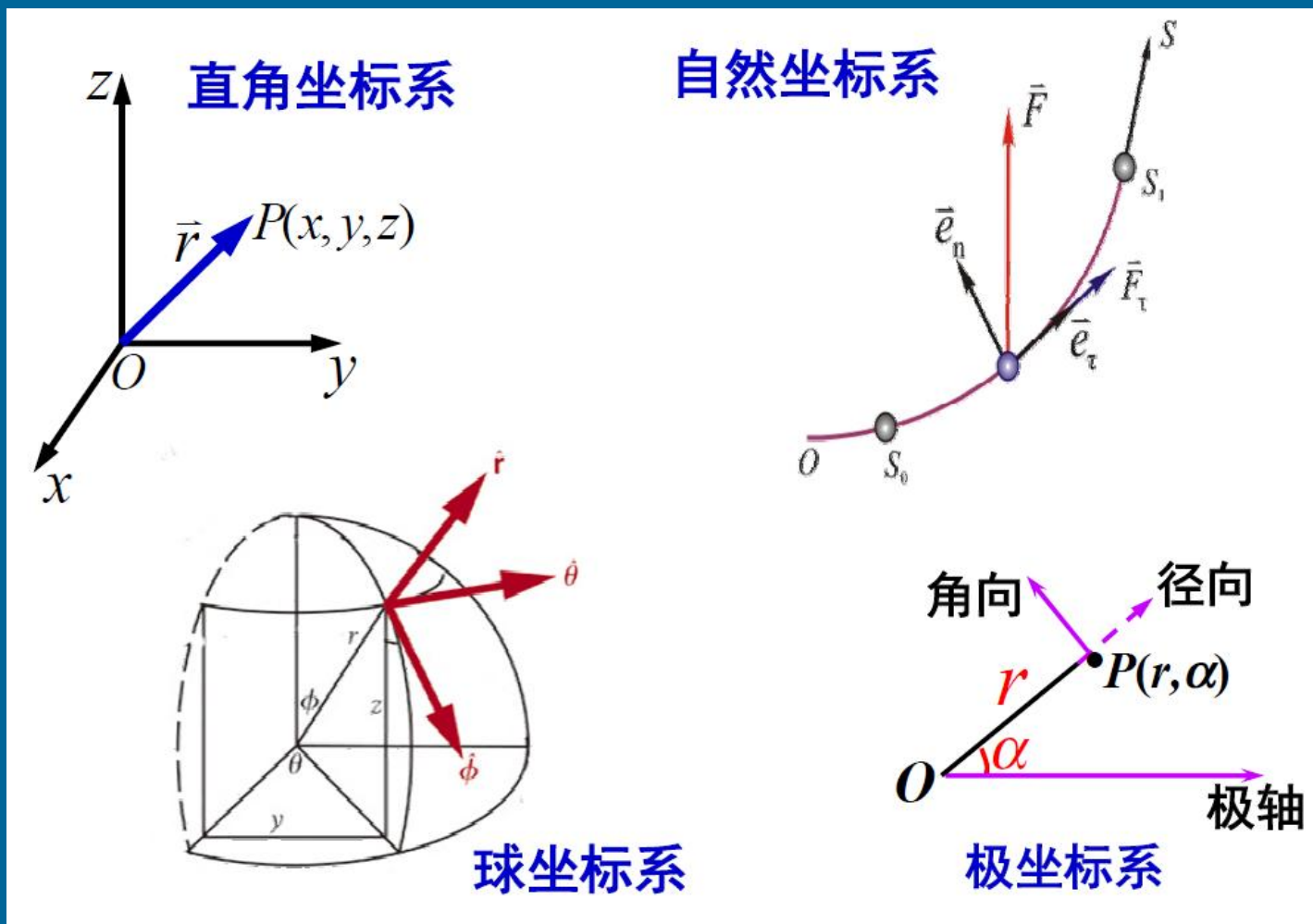
(2) 坐标系：用以标定物体的空间位置而设置的坐标系统。

(3) 参照物选定后，坐标系可任选。



- 不同参考系下，物体的运动状态和运动轨迹可能不同。
- 同一参考系下，物体的运动状态与坐标系的选择没有关系，只是描述运动状态的数学形式不同。

常见坐标系



在物理应用中, 根据实际情况灵活、正确的建立坐标系, 可以使问题的解决有事半功倍的效果.

二. 确定质点位置的常用方法

1. 直角坐标法 $P(x, y, z)$

2. 位矢法

质点某时刻位置 $P(x, y, z)$ 由位矢 $\vec{r}$ 表示。

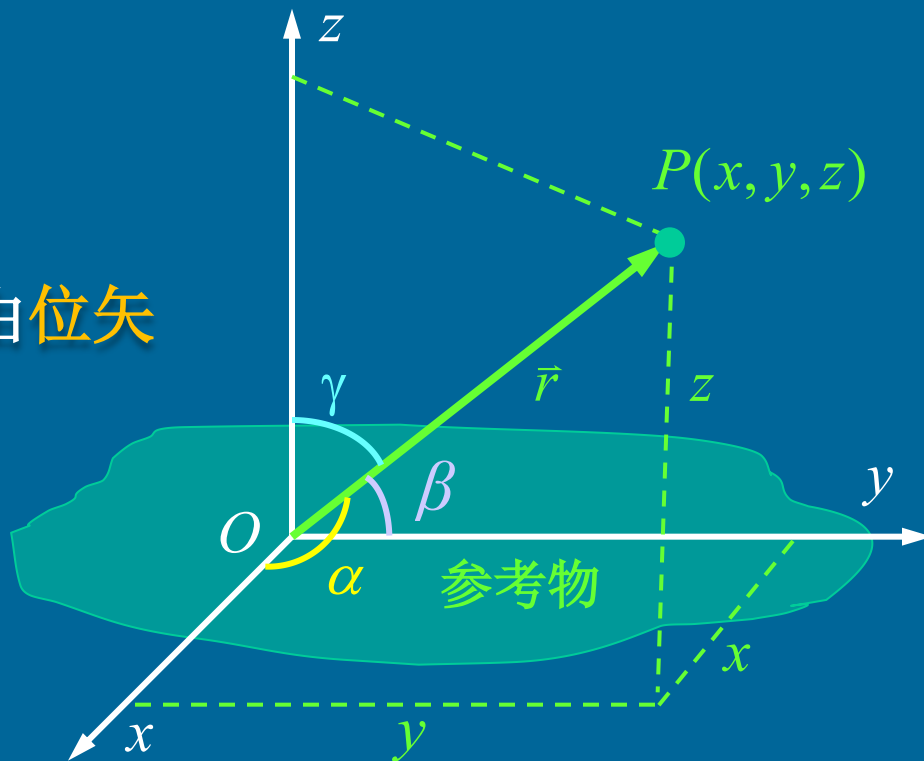
$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

位矢的大小为：

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

位矢的方向用方向余弦表示，则有：

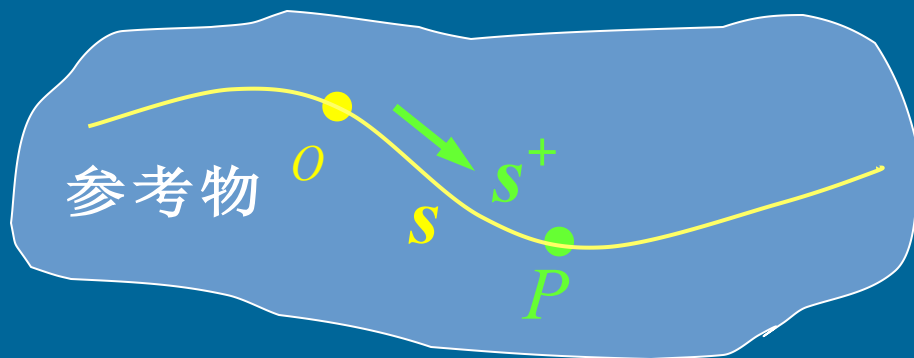
$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|}, \cos \beta = \frac{y}{|\vec{r}|}, \cos \gamma = \frac{z}{|\vec{r}|}$$



3. 自然坐标法

已知质点相对参考系的运动轨迹时，常用自然法，其质点的运动轨迹往往可以由确定的解析函数表示出来：

$$s = f(t)$$

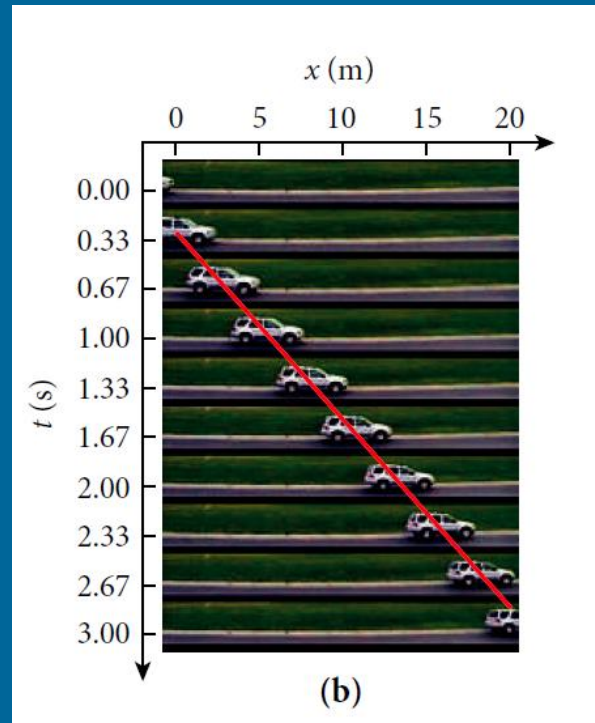


三、运动学方程

当质点在空间移动时，质点的位置矢量随时间发生变化：

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

这就是质点的运动学方程



直角坐标下 $x = x(t)$ $y = y(t)$ $z = z(t)$

直角坐标系的特点：三个基矢量的方向不变。

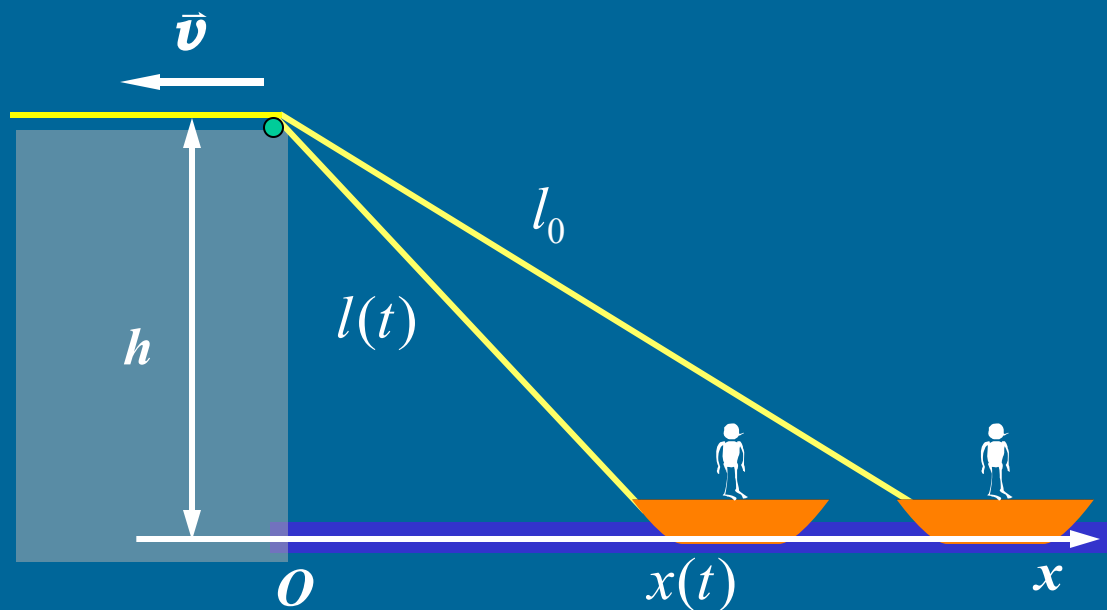
自然坐标下 $s = f(t)$

意义：已知运动学方程，可求质点运动轨迹、速度和加速度

例 如图所示，以速度 v 用绳跨一定滑轮拉湖面上的船，已知绳初长 l_0 ，岸高 h

求 船的运动方程

解 取坐标系如图



依题意有 $l(t) = l_0 - v t$

坐标表示为 $x(t) = \sqrt{(l_0 - v t)^2 - h^2}$

★ **说明**

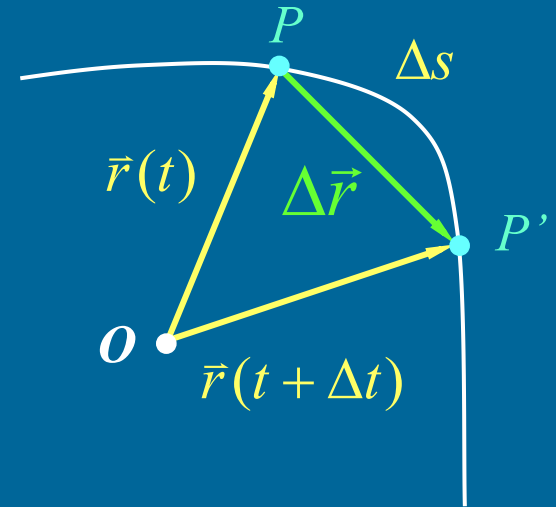
质点运动学的基本问题之一，是**确定质点运动学方程**。为正确写出质点运动学方程，先要选定参考系、坐标系，明确起始条件等，找出质点坐标随时间变化的函数关系。

1.2 质点的位移、速度和加速度

一. 位移

$$\overrightarrow{pp'} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta \vec{r}$$

位移矢量反映了物体运动中位置(距离与方位)的变化。表示质点在某段时间内, 始、末位置变动的总效果。



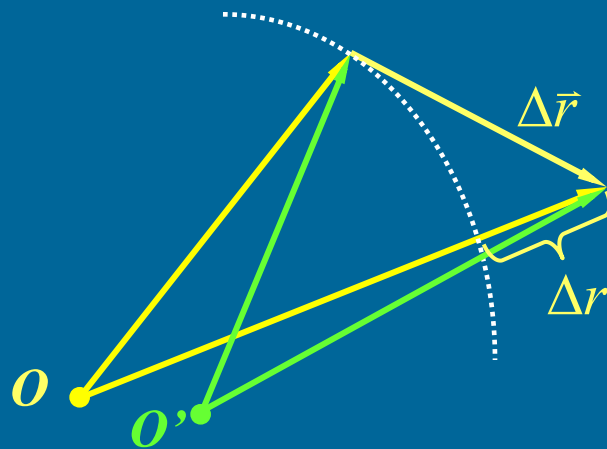
$\Delta s = \widehat{PP'}$ 质点实际行程的长度(正标量)称为**路程**

(1) 位移是矢量（有大小，有方向）

位移不同于路程 $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta S$

$$\Delta\vec{r} = \overrightarrow{AB} \quad \Delta s = \widehat{AB} \quad |\Delta\vec{r}| \leq \Delta s$$

$$\Delta t \rightarrow 0, ds = |d\vec{r}|$$



(2) 位移与参照系位置的变化无关

(3) 分清 $|\Delta\vec{r}|$ 与 Δr 的区别

$|\Delta\vec{r}|$ 是位移的大小， Δr 是位矢大小的变化

$$\Delta r = r_B - r_A = |\vec{r}_B| - |\vec{r}_A|$$

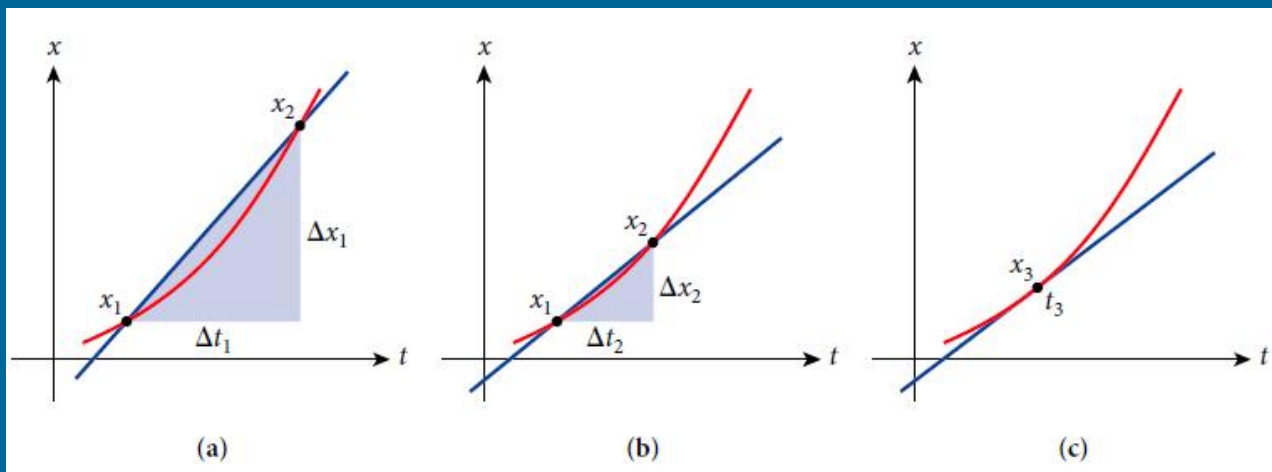
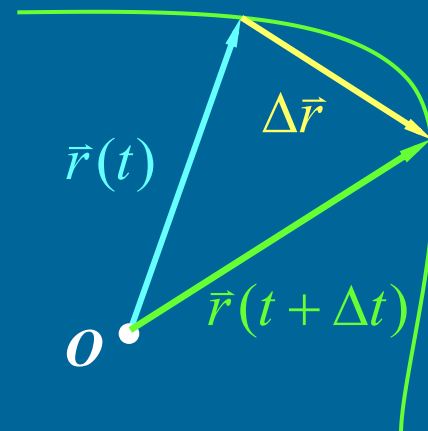
$$|\Delta\vec{r}| = |\vec{r}_B - \vec{r}_A|$$

$$\therefore |\Delta\vec{r}| \geq \Delta r$$

二. 速度 (描述物体运动状态的物理量)

1. 平均速度

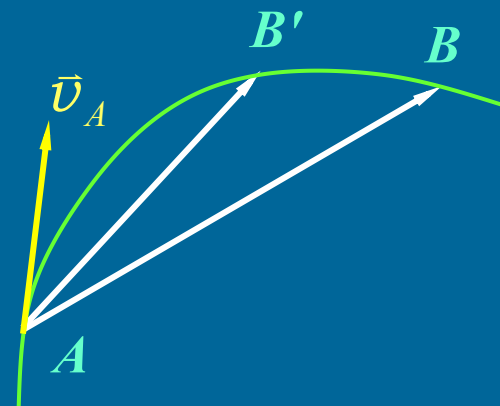
$$\langle \bar{v} \rangle = \frac{\Delta \bar{r}}{\Delta t} = \frac{\bar{r}(t + \Delta t) - \bar{r}(t)}{\Delta t}$$



2. 瞬时速度

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

- 速度的方向是沿着轨道上质点所在处的切向, 指向质点前进的方向。
- (瞬时)速度的大小等于(瞬时)速率。



瞬时速率: $v = \frac{ds}{dt}$

★ 讨论 (1) 速度的矢量性、瞬时性和相对性。

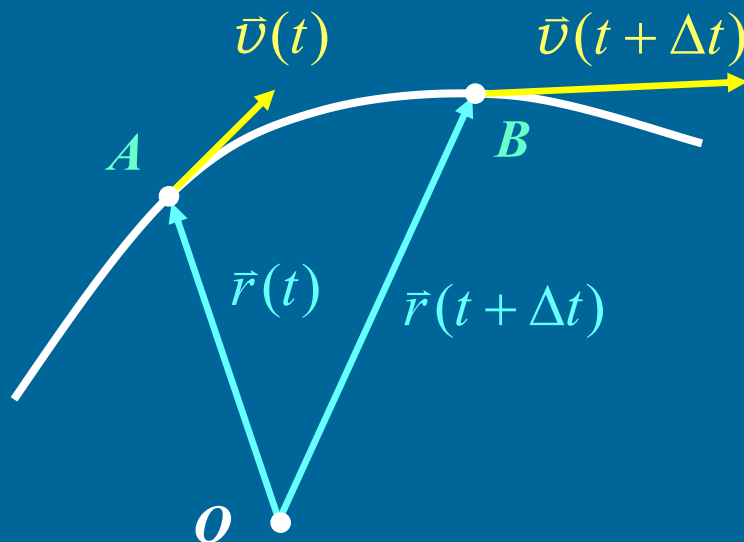
(2) 注意速度与速率的区别

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad v = |\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \left| \frac{ds}{dt} \right| \neq \frac{dr}{dt}$$

三. 加速度

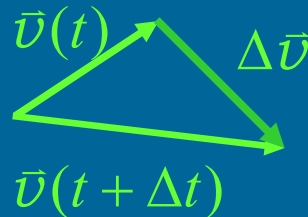
1. 平均加速度

$$\langle \bar{a} \rangle = \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} = \frac{\bar{v}(t + \Delta t) - \bar{v}(t)}{\Delta t}$$



2. 瞬时加速度

$$\bar{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\bar{v}(t + \Delta t) - \bar{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$



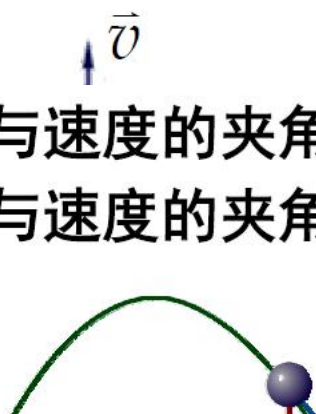
✦ 讨论

- (1) 加速度反映速度的变化情况：包括速度方向的变化和速度量值的变化。
- (2) 加速度的方向(仅法向分量)总是指向轨迹曲线凹的一面。

加速度的方向就是时间 Δt 趋近于零时, 速度增量 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向. 加速度与速度的方向一般不同.

加速度与速度的夹角为 0° 或 180° , 质点做直线运动.

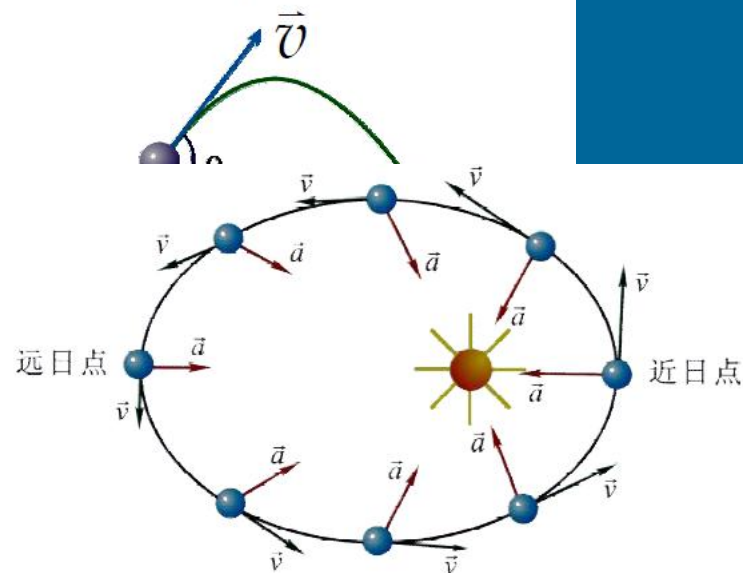
加速度与速度的夹角等于 90° , 质点做圆周运动.



加速度与速度的夹角小于 90° , 速率增大.

加速度与速度的夹角大于 90° , 速率减小.

质点作曲线运动时, 加速度总是指向轨迹曲线凹的一边.



1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度

一. 位移

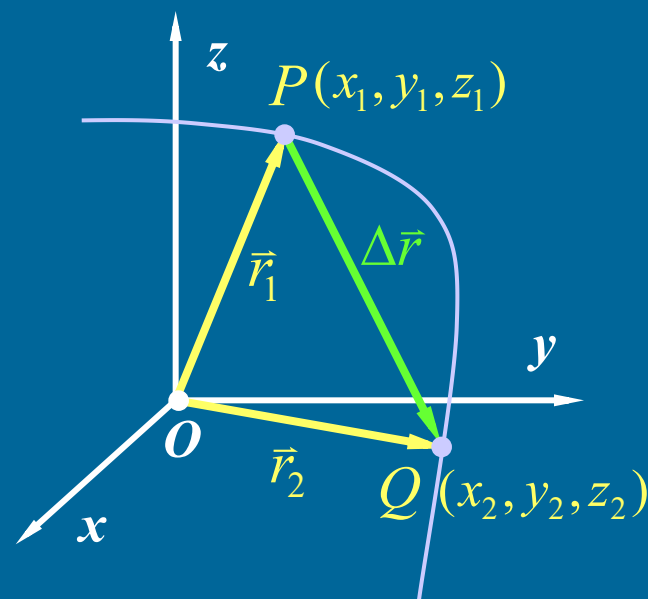
时刻 t ，质点位于 P ，位矢为 $\vec{r}_1$

时刻 $t + \Delta t$ ，质点位于 Q ，位矢为 $\vec{r}_2$

建如图所示坐标，则

$$\vec{r}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$$

$$\vec{r}_2 = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$



时间 Δt 内质点的位移为 $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

$$= (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}$$

二. 速度

1. 平均速度 $\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \vec{k}$

2. 瞬时速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

速度的大小为 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$

速度的方向用方向余弦表示为

$$\cos \alpha = \frac{v_x}{|\vec{v}|}, \quad \cos \beta = \frac{v_y}{|\vec{v}|}, \quad \cos \gamma = \frac{v_z}{|\vec{v}|}$$

三. 加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} = \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

大小为 $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_z}{dt}\right)^2}$

方向用方向余弦表示为

$$\cos \alpha' = \frac{a_x}{|\vec{a}|} \quad \cos \beta' = \frac{a_y}{|\vec{a}|} \quad \cos \gamma' = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

四. 运动学的二类问题(重点)

1. 第一类问题 已知运动学方程, 求 $\vec{v}$, $\vec{a}$ 求导

例 已知一质点运动方程 $\vec{r} = 2t \vec{i} + (2 - t^2) \vec{j}$

求 (1) $t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 质点的位移 (2) $t=2\text{s}$ 时 $\vec{v}$, $\vec{a}$

(3) 轨迹方程

解 (1) 由运动方程得 $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + \vec{j}$ $\vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j}$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (4 - 2)\vec{i} + (-2 - 1)\vec{j} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$$

$$(2) \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 2t \vec{j} \quad \vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{j}$$

$$\text{当 } t=2\text{s} \text{ 时 } \vec{v}_2 = 2\vec{i} - 4\vec{j} \quad \vec{a}_2 = -2\vec{j}$$

$$(3) x = 2t \quad y = 2 - t^2 \quad \text{轨迹方程为 } y = 2 - x^2 / 4$$

例 一质点作匀速圆周运动，半径为 r ，角速度为 ω 。书中
例题：1.1, 1.4 (p.6;p.15)

求 用直角坐标、位矢表示的质点运动学方程。

解 以圆心 O 为原点。建立直角坐标系 Oxy ， O' 点为起始时刻，设 t 时刻质点位于 $P(x, y)$ ，用直角坐标表示的质点运动学方程为

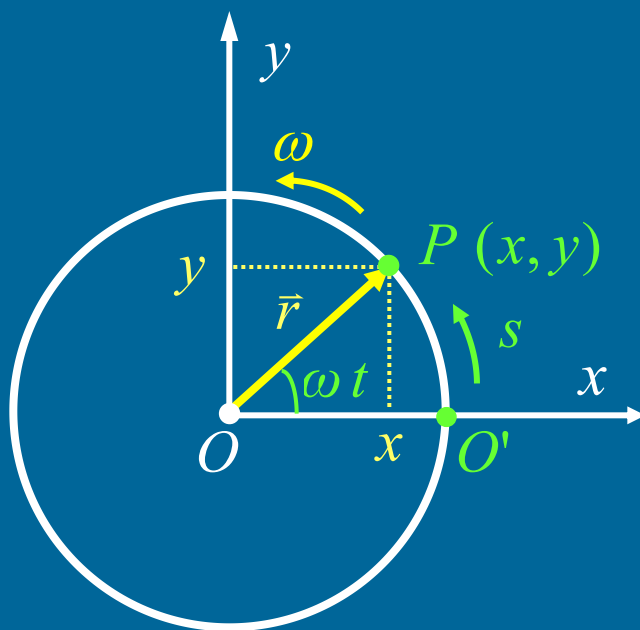
$$x = r \cos \omega t, \quad y = r \sin \omega t$$

位矢表示为

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} = r \cos \omega t \vec{i} + r \sin \omega t \vec{j}$$

消去时间 t 即得到轨迹方程：

$$x^2 + y^2 = r^2$$



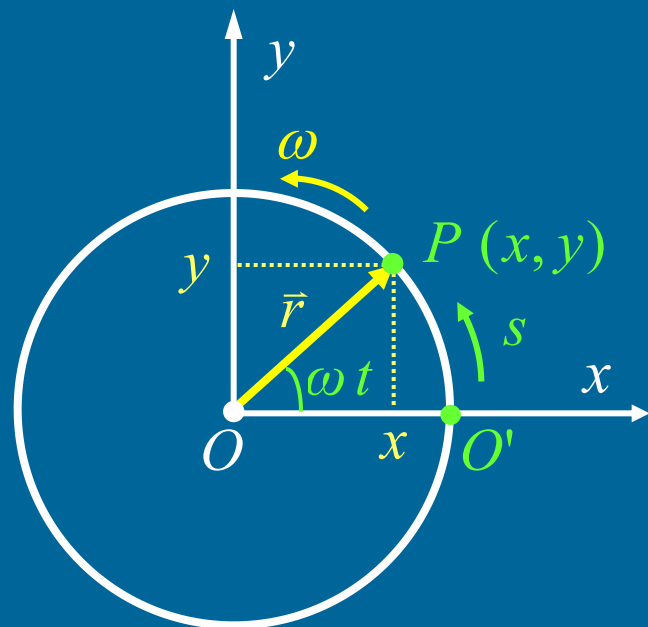
运动学方程对时间求导得速度：

$$v_x = -R\omega \sin(\omega t) = -|\vec{v}| \sin(\omega t)$$

$$v_y = R\omega \cos(\omega t) = |\vec{v}| \cos(\omega t)$$

其中 $|\vec{v}|$ 是速度的大小：

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = R\omega$$



速度对时间求导得加速度：

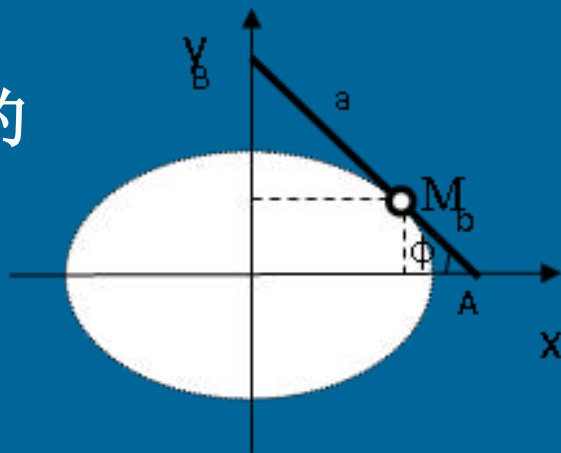
$$a_x = -R\omega^2 \cos(\omega t)$$

$$a_y = -R\omega^2 \sin(\omega t)$$

加速度的大小：

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = R\omega^2 = \frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

书中例题：1.2, 1.6 (p.7;p.17) (重点)
直杆AB两端可以分别在两固定且相互垂直的直导线槽上滑动，已知杆的倾角 $\varphi = \omega t$ 随时间变化，其中 ω 为常量。
求：杆中M点的运动轨迹方程和加速度。



解：运动学方程为： $x = a \cos(\omega t)$ $y = b \sin(\omega t)$

消去时间t得到轨迹方程： $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

椭圆运动学方程对时间t求导数得速度： $v_x = -a\omega \sin(\omega t)$
 $v_y = b\omega \cos(\omega t)$

速度对时间t求导数得加速度：

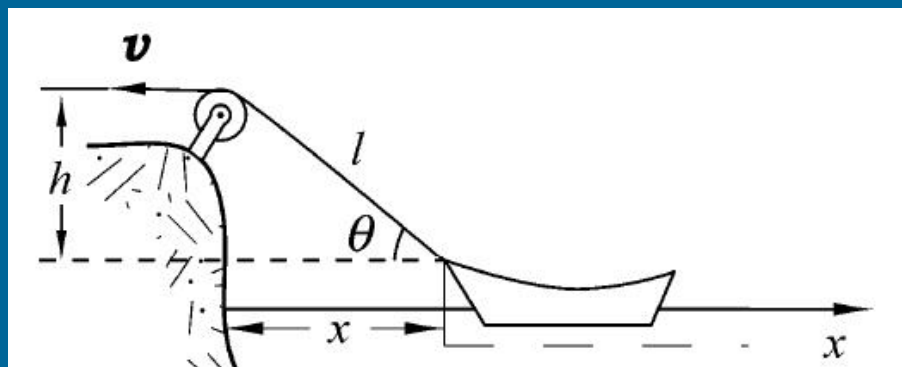
$$a_x = -a\omega^2 \cos(\omega t) \quad a_y = -b\omega^2 \sin(\omega t)$$

加速度的大小和方向： $\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$

课后习题P48 1.4 (重点)

在湖中有一小船，岸边有人用绳子跨过一高处的滑轮拉船靠岸，当绳子以 v 通过滑轮时，

求：(1)求船速，船速比 v 大还是比 v 小？(2)若 v 不变，船是否作匀速运动？如果不是匀速运动，其加速度是多少？



解：

$$l = \sqrt{h^2 + x^2}$$
$$v = \frac{dl}{dt} = \frac{1}{2} \frac{2x}{(h^2 + x^2)^{1/2}} \frac{dx}{dt}$$
$$\frac{dx}{dt} = \frac{(h^2 + x^2)^{1/2}}{x} v$$

船速比 v 大

$$\begin{aligned}
 \frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left[\frac{(h^2 + x^2)^{1/2}}{x} v \right] = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{x} \bullet (h^2 + x^2)^{1/2} v \right] \\
 &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) \bullet (h^2 + x^2)^{1/2} v \frac{dx}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d(h^2 + x^2)^{1/2}}{dx} v \frac{dx}{dt} \\
 &= -\frac{1}{x^2} \bullet (h^2 + x^2)^{1/2} v \frac{dx}{dt} + \frac{1}{x} \frac{1}{2} \frac{2x}{(h^2 + x^2)^{1/2}} v \frac{dx}{dt}
 \end{aligned}$$

将 $\frac{dx}{dt} = \frac{(h^2 + x^2)^{1/2}}{x} v$ 代入得：

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{1}{x^2} \bullet (h^2 + x^2)^{1/2} v \frac{(h^2 + x^2)^{1/2}}{x} v + \frac{1}{x} \frac{1}{2} \frac{2x}{(h^2 + x^2)^{1/2}} v \frac{(h^2 + x^2)^{1/2}}{x} v$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{(h^2 + x^2)}{x^3} v^2 + \frac{v^2}{x} = -\frac{h^2 v^2}{x^3}$$

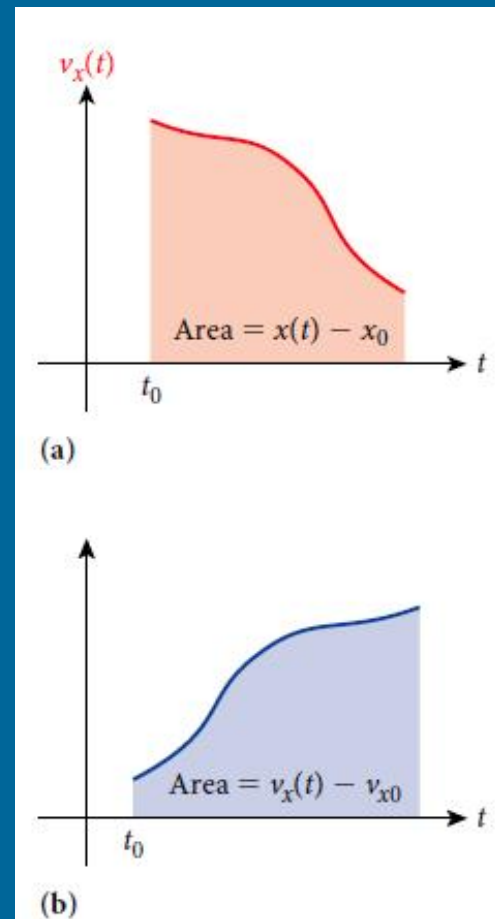
2. 第二类问题 已知加速度和初始条件，求 $\vec{v}$, $\vec{r}$ 积分

问：如果知道质点的加速度，能否确定质点的速度？

实例：自由落体实验：

(1) 自由下落； (2) 上抛； (3) 下抛

- 已知质点的加速度和质点的初始速度，
——不定积分 + 初条件，确定出质点的速度。
- 已知质点的速度和质点的初始位置，
——不定积分 + 初条件，确定出质点的运动学方程。



例题:

已知: $a=100-4t^2$, 且 $t=0$ 时, $v=0$, $x=0$

求: 速度 v 和运动学方程

$$v = \int a dt = \int (100 - 4t^2) dt = 100t - \frac{4}{3}t^3 + C$$

$$t = 0 \text{ 时, } v = 0, \text{ 得: } C = 0$$

$$\therefore v = 100t - \frac{4}{3}t^3$$

$$x = \int v dt = \int (100t - \frac{4}{3}t^3) dt = 50t^2 - \frac{1}{3}t^4 + C'$$

$$t = 0 \text{ 时, } x = 0, \text{ 得: } C' = 0$$

$$\therefore x = 50t^2 - \frac{1}{3}t^4$$

教材P23 匀变速直线运动中速度、时间和位移三者之间的关系推导

例题 已知质点作匀加速直线运动，加速度为 a ，求质点的运动方程.

解： $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \longrightarrow d\vec{v} = \vec{a} dt$

对于作直线运动的质点，采用标量形式 $dv = a dt$

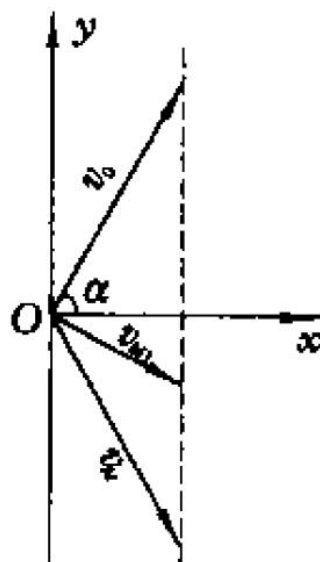
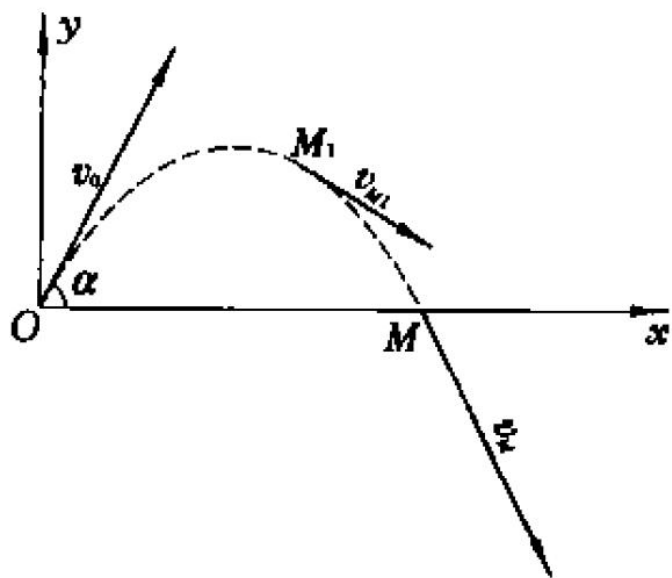
$$\longrightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt \quad v = v_0 + at$$

$$\frac{dx}{dt} = v = v_0 + at \longrightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + at) dt$$

$$\longrightarrow x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

书中例题1.9 P21 (斜抛运动)

例 1.9 在地球表面附近, 质点以初速度 v_0 被倾斜抛出. 如果不计空气阻力、风力、地球自转等影响, 则质点的加速度就等于重力加速度 g , 通常把这种运动称为无阻力抛体运动. 设质点在 Oxy 铅垂平面内作无阻力抛体运动, 如图 1.20 所示. 加速度沿 x 、 y 轴的投影分别为 $a_x = 0$, $a_y = -g$. 当 $t = t_0$ 时, 取 $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$, $x_0 = y_0 = 0$, g 、 v_0 均为常量. 试求质点速度沿 x 、 y 轴的投影和质点的运动学方程.



解: 根据题设条件

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g$$

积分 $\int dv_x = 0, \int dv_y = -\int g dt$ 于是 $v_x = c_1, v_y = -gt + c_2$

根据初始条件 $c_1=v_0 \cos \alpha$, $c_2=v_0 \sin \alpha + gt_0$, 代入得

$$\begin{cases} v_x=v_0 \cos \alpha, \\ v_y=v_0 \sin \alpha - g(t-t_0) \end{cases} (1), \text{若 } t_0=0, \text{ 则 } \begin{cases} v_x=v_0 \cos \alpha, \\ v_y=v_0 \sin \alpha - gt \end{cases} (2)$$

把(1)式改写为 $\begin{cases} dx=v_0 \cos \alpha dt, \\ dy=[v_0 \sin \alpha - g(t-t_0)]dt \end{cases}$, 使用定积分

$$\int_0^x dx = \int_{t_0}^t v_0 \cos \alpha dt, \int_0^y dy = \int_{t_0}^t [v_0 \sin \alpha - g(t-t_0)]dt$$

$$\begin{cases} x=v_0(t-t_0) \cos \alpha, \\ y=v_0(t-t_0) \sin \alpha - \frac{1}{2} g(t-t_0)^2 \end{cases}, \text{若 } t_0=0, \text{ 则 } \begin{cases} x=v_0 t \cos \alpha, \\ y=v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

消去 t 可得, $y = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$, 表明质点运动是抛物线

1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

一. 速度

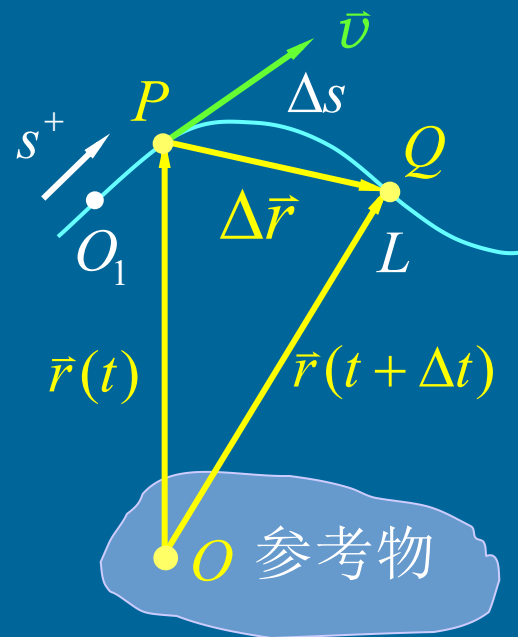
$$\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t)$$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta t} \right)$$

$$= \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right) \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} \right) = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right) \frac{ds}{dt}$$

$$= \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta s} \vec{\tau} \right) \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau} = v \vec{\tau}$$

速度矢量在切线上的投影



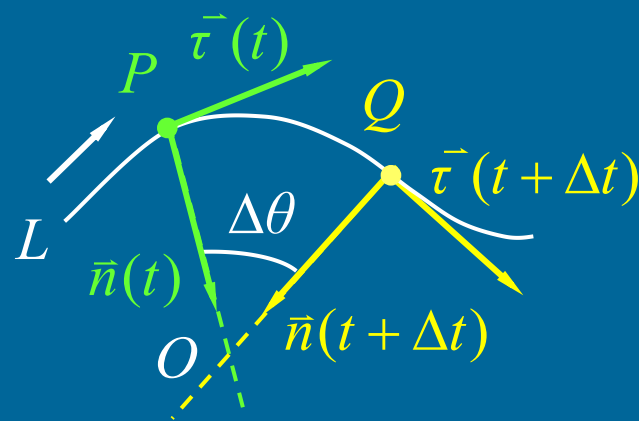
二. 加速度

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau} = v \vec{\tau} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \vec{\tau} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} \vec{\tau} + \frac{ds}{dt} \frac{d\vec{\tau}}{dt}$$

第一项: $\frac{d^2 s}{dt^2} \vec{\tau}$ 叫切向加速度 $\vec{a}_\tau$

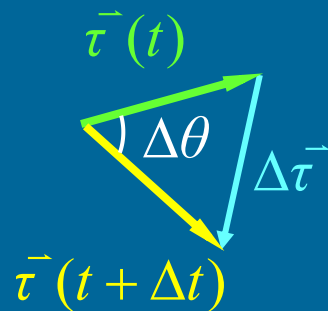
大小为 $\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$

方向为 $\vec{\tau}$



意义: 反映速度大小变化的快慢

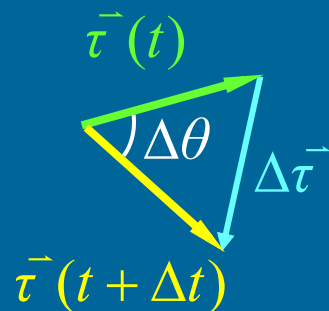
第二项: $\frac{ds}{dt} \frac{d\vec{\tau}}{dt}$ 叫法向加速度 $\vec{a}_n$



$$\Delta \vec{\tau} = \vec{\tau}(t + \Delta t) - \vec{\tau}(t)$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时

$$|\Delta \vec{\tau}| = |\vec{\tau}(t)| \Delta\theta = \Delta\theta \quad \Delta \vec{\tau} \parallel \vec{n}$$



$$\Delta \vec{\tau} = \Delta\theta \vec{n}$$

因而 $\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\tau}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \vec{n} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta t} \vec{n} = \frac{1}{\rho} v \vec{n}$

$$\frac{ds}{dt} \frac{d\vec{\tau}}{dt} = v \frac{1}{\rho} v \vec{n} = \frac{v^2}{\rho} \vec{n} = \vec{a}_n$$

曲率半径

法向加速度： 大小为 $\frac{v^2}{\rho}$ 方向为 $\vec{n}$

意义： 反映速度方向变化的快慢

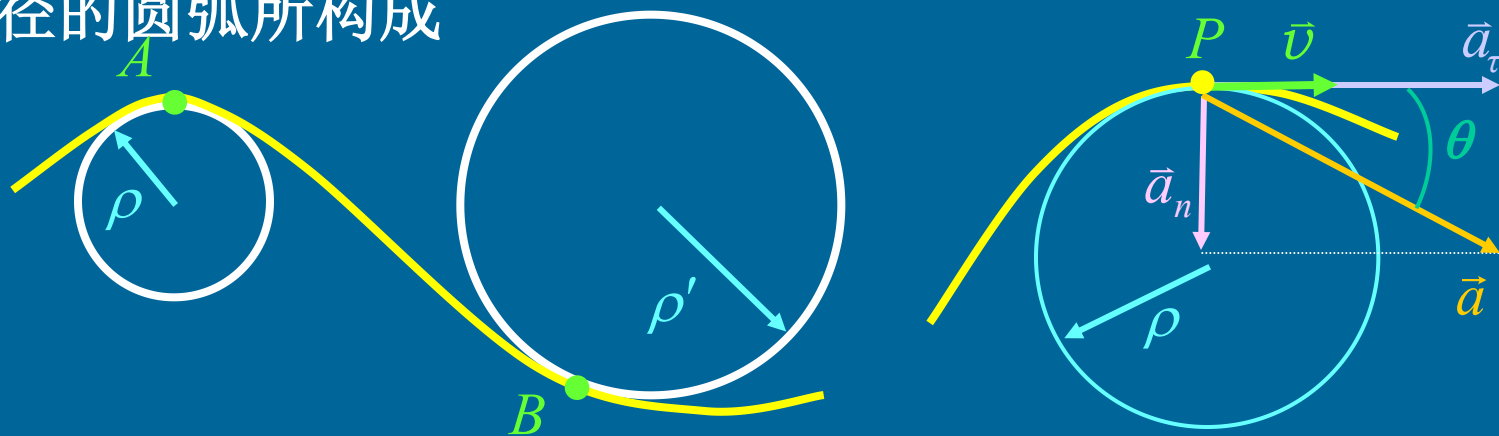
加速度 $\vec{a} = a_{\tau} \vec{\tau} + a_n \vec{n} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n} = \frac{d^2 s}{dt^2} \vec{\tau} + \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 \frac{1}{\rho} \vec{n}$

★ 讨论

在一般情况下 $\vec{a} = \frac{d}{dt}(\nu \vec{\tau}) = \frac{d\nu}{dt} \vec{\tau} + \nu \frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2} \vec{\tau} + \frac{\nu^2}{\rho} \vec{n}$

其中 ρ 为曲率半径, $\vec{n}$ 的方向指向曲率圆中心

引入曲率圆后, 整条曲线就可看成是由许多不同曲率半径的圆弧所构成



$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}, \tan\theta = \frac{a_n}{a_\tau}$$

直线运动和圆周运动是一般平面曲线运动的特例。

例 一汽车在半径 $R=200\text{ m}$ 的圆弧形公路上行驶，其运动学方程为 $s=20t-0.2t^2(\text{SI})$ 。

求 汽车在 $t=1\text{ s}$ 时的速度和加速度大小。

解 根据速度和加速度在自然坐标系中的表示形式，有

$$v = \frac{ds}{dt} = 20 - 0.4t \quad v(1) = 19.6\text{ m/s}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -0.4 \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(20 - 0.4t)^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{(-0.4)^2 + \left(\frac{(20 - 0.4t)^2}{R} \right)^2}$$

$$a(1) = \sqrt{(-0.4)^2 + \left(\frac{(20 - 0.4 \times 1)^2}{200} \right)^2} = 1.44\text{ m/s}^2$$

例 将一根光滑的钢丝弯成一个竖直平面内的曲线，质点可沿钢丝向下滑动。已知质点运动的切向加速度为 $a_\tau = -g \sin \theta$ ， g 为重力加速度， θ 为切向与水平方向的夹角，初始速度 v_0 ，初始位置为 y_0 。

求 质点在钢丝上各处的运动速度。

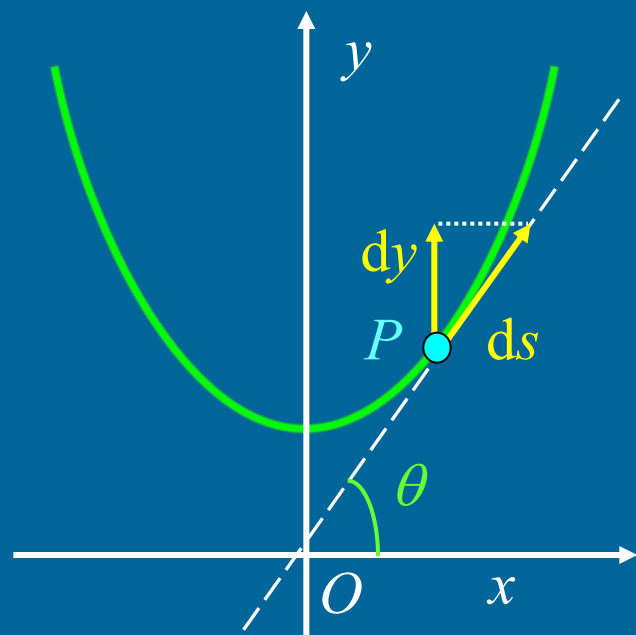
解 由题意可知

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -g \sin \theta = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}$$

$$v dv = -g \sin \theta ds$$

从图中分析看出 $\sin \theta = \frac{dy}{ds}$

$$\int_{v_0}^v v dv = - \int_{y_0}^y g dy \Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2g(y_0 - y)$$



说明 掌握切向加速度、法向加速度和总加速度之间的关系及定义是解此题的基础，关系式 $dy = ds \cdot \sin \theta$ 将直角坐标系与自然坐标系中的 y 和 s 联系起来是解此题的关键。

小结

研究质点运动学的方法：

1. 确定研究对象（把研究物体抽象为质点）
 2. 确定参考系（合理选择参照物和坐标系）
 3. 确定研究对象的运动状态
- 运动学方程描述了任意时刻质点的空间位置（位矢对时间的函数）

坐标法：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

位矢法： $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$

自然法： $s = s(t)$

- 质点的速度反映了某一时刻质点的运动状态
- 加速度反映某一时刻质点的运动状态的变化

位移: $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$

速度: $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$

加速度: $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$

用自然坐标表示的

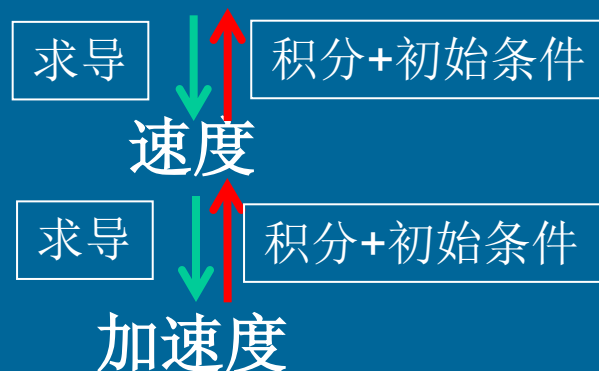
速度 $v = \frac{ds}{dt}$

和加速度 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_n + \mathbf{a}_\tau = \frac{v^2}{\rho} \mathbf{n} + \frac{dv}{dt} \boldsymbol{\tau}$

第一类问题

第二类问题

运动学方程



- 直角坐标下各个运动分量的速度、加速度**方向不变**，把曲线运动分解为分量方向上的直线运动。
- 自然坐标下运动**轨迹确定**，将运动分解为沿切向方向的直线运动和沿法向方向的圆周运动。
- 第一类问题的关键是根据已知运动规律和空间几何关系写出**运动学方程**，然后利用**求导和微分**运算求速度、加速度与时间或位移的关系。
- 第二类问题的关键是根据已知加速度与时间或坐标的函数关系，写出运动学**微分方程**，通过积分求速度和运动学方程。注意由始末条件确定**定积分上下限**。

1.5 圆周运动的角量描述 角量与线量的关系

当质点绕定点或定轴转动时，质点做圆周运动，质点任意时刻的位置可以用圆周上的**角度坐标**来确定。

线量：自然坐标系下以运动曲线为基准的基本参量。

角量：极坐标系下以**旋转角度**为基准的基本参量。

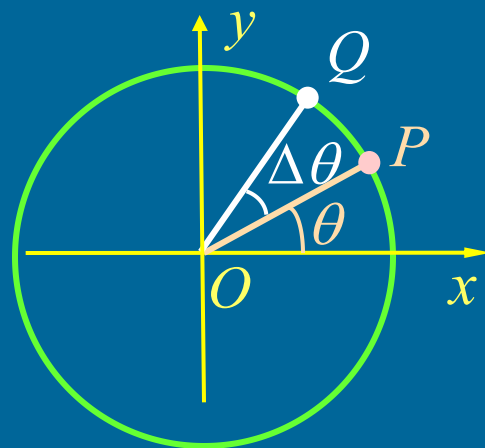
它们存在着——对应的概念和数学换算关系。

一. 角位置与角位移

$\theta = \theta(t)$ 角位置（运动学方程）

当 $\Delta t \Rightarrow \Delta \theta$

$\Delta \theta$ 为质点圆周运动的角位移



按右手法则确定 $\Delta \theta$ 的正负变化, 逆时针为正。国际单位：**rad**

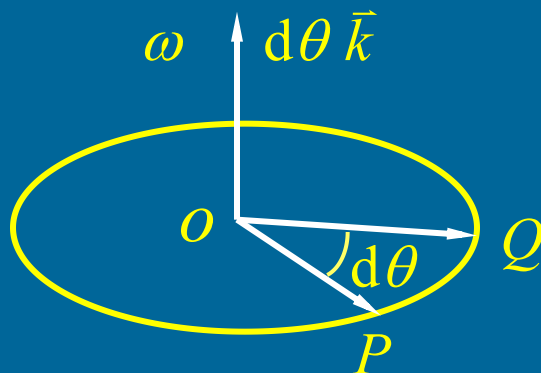
二. 角速度

国际单位: **rad/s**

质点作圆周运动的角速度为

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \vec{k} = \frac{d\theta}{dt} \vec{k} \quad \text{描述质点转动快慢和方向的物理量}$$

矢量 $\vec{k}$ 反映角速度的方向, 与质点旋转的平面垂直, 指向右手螺旋的方向。



三. 角加速度

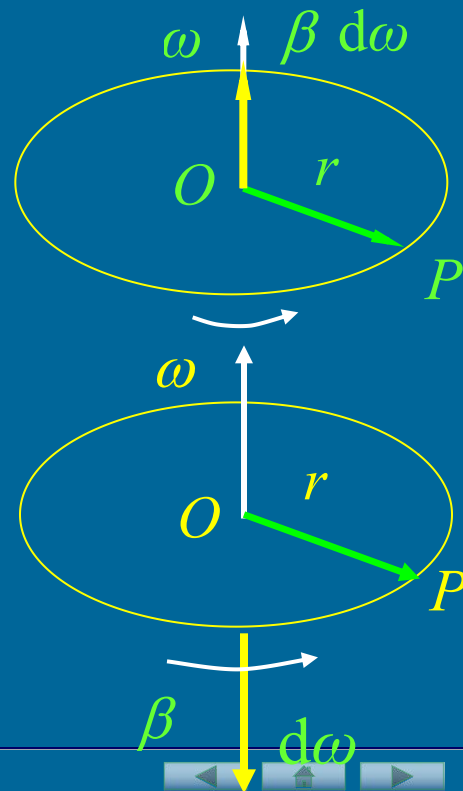
国际单位: **rad/s²**

角加速度 角速度对时间的一阶导数

$$t : \omega \Rightarrow t + \Delta t : \omega + \Delta \omega$$

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\theta}{dt} \vec{k} \right) = \frac{d^2\theta}{dt^2} \vec{k}$$

角加速度的方向与 $d\vec{\omega}$ 的方向相同

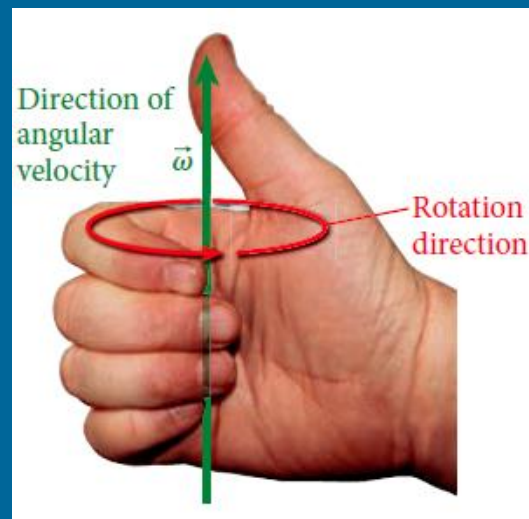
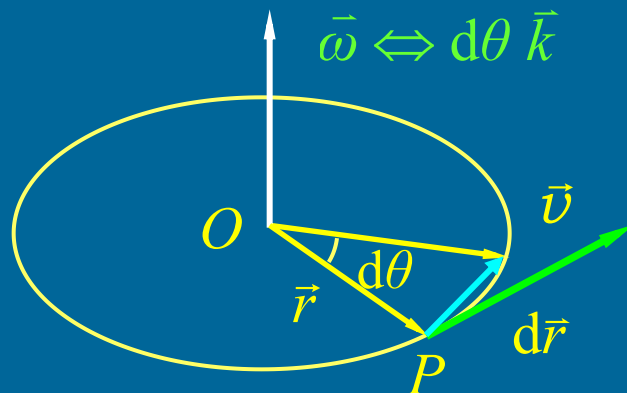


四. 角量与线量的关系

1. 位移与角位移的矢量关系式

$$|d\vec{r}| = r d\theta$$

$$d\vec{r} = d\theta \vec{k} \times \vec{r}$$



这是本课程第一次遇到**矢量叉乘**，两个矢量叉乘结果仍为一个矢量，矢量的方向为**垂直于两个矢量组成的平面**（新矢量分别与两个矢量垂直）且三个矢量方向满足**右手螺旋法则**的顺序，矢量的大小为

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

$$|\vec{C}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \alpha, \quad \alpha \text{ 为 } \vec{A} \text{ 和 } \vec{B} \text{ 间的夹角}$$

2. 速度与角速度的矢量关系式

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\theta \cdot \vec{k} \times \vec{r}}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{k} \times \vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

大小 $v = \omega r$ (标量式) 方向 $\vec{\omega} \times \vec{r}$ (由右手法则确定)

3. 加速度与角加速度的矢量关系式

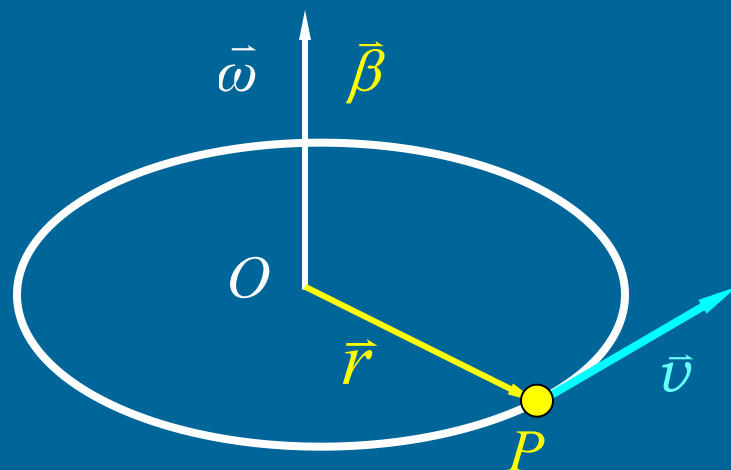
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r})}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

第一项为切向加速度

$$a_t = \beta r$$

第二项为法向加速度

$$a_n = \omega v = \omega^2 r$$



角量与线量的关系

$$s = R\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2$$

角量表示匀速圆周运动的基本公式

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0)$$

$$v = v_0 + a t$$

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

例 一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为2 m 的圆形轨道运动。此质点的角速度与运动时间的平方成正比，即 $\omega=kt^2$ ， k 为待定常数. 已知质点在2 s 末的线速度为 32 m/s

求 $t=0.5$ s 时质点的线速度和加速度

解 由题意得 $v = 32$ m/s $k = \frac{\omega}{t^2} = \frac{v}{Rt^2} = 4$ s⁻³

$$\omega = 4t^2$$

$$v = R\omega = 4Rt^2$$

当 $t=0.5$ s 时

$$v = 4Rt^2 = 2.0$$
 m/s $a_\tau = \frac{dv}{dt} = 8Rt = 8.0$ m/s²

$$a_n = \frac{v^2}{R} = 2.0$$
 m/s²

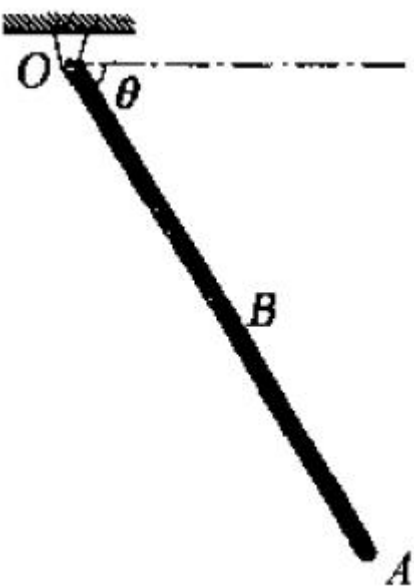
$$\therefore a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = 8.25$$
 m/s²

$$\theta = \arctan\left(\frac{a_n}{a_\tau}\right) = 13.6^\circ$$

例 1.17 一细杆可绕通过其一端的水平轴在铅直平面内自由转动,如图 1.37

所示. 当杆与水平线夹角为 θ 时, 其角加速度 $\beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta$, l 为杆长, 试求 (1) 杆由静止

由 $\theta_0 = \frac{\pi}{6}$ 开始转至 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时杆的角速度; (2) 杆的端点 A 和中点 B 的线速度大小.



解: 根据题设 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{3g}{2l} \cos \theta$

$\therefore \omega = \frac{d\theta}{dt}$, 上式改写为 $\omega d\omega = \frac{3g}{2l} \cos \theta d\theta$

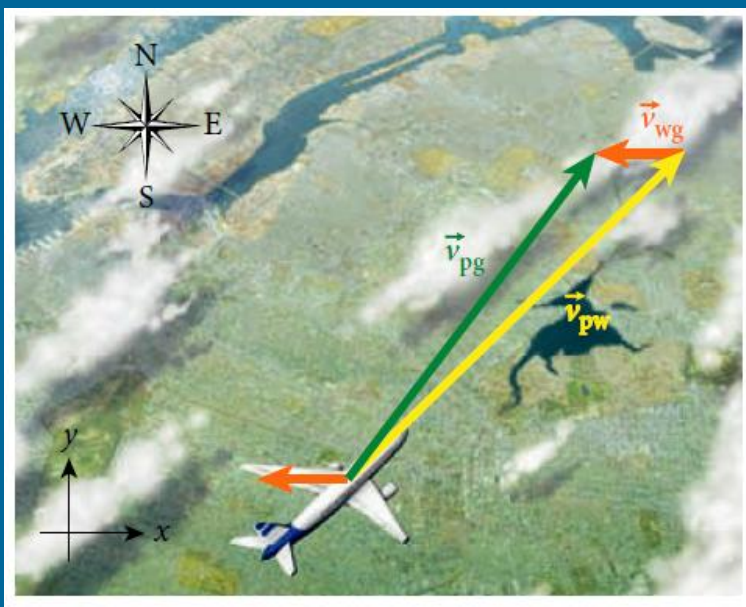
对上式积分有 $\int_0^\omega \omega d\omega = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{3g}{2l} \cos \theta d\theta$

$$\omega^2 = \frac{3g}{l} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} \right) \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}} (\sqrt{3} - 1)$$

根据线量和角量关系

$$v_A = l\omega = l\sqrt{\frac{3g}{2l}} (\sqrt{3} - 1) \quad v_B = \frac{l}{2}\omega = \frac{l}{2}\sqrt{\frac{3g}{2l}} (\sqrt{3} - 1)$$

1.6 不同参考系中的速度和加速度 变换定理简介



我们可以看到运动具有相对性，而不同参考系下的位移、速度和加速度间应当满足一个矢量关系，称为**伽利略变换**。伽利略变换只能用于低速宏观的机械运动。不能用于描述高速问题和电磁问题中的相对运动间的关系。

一. 基本概念

一个动点 P (研究对象)

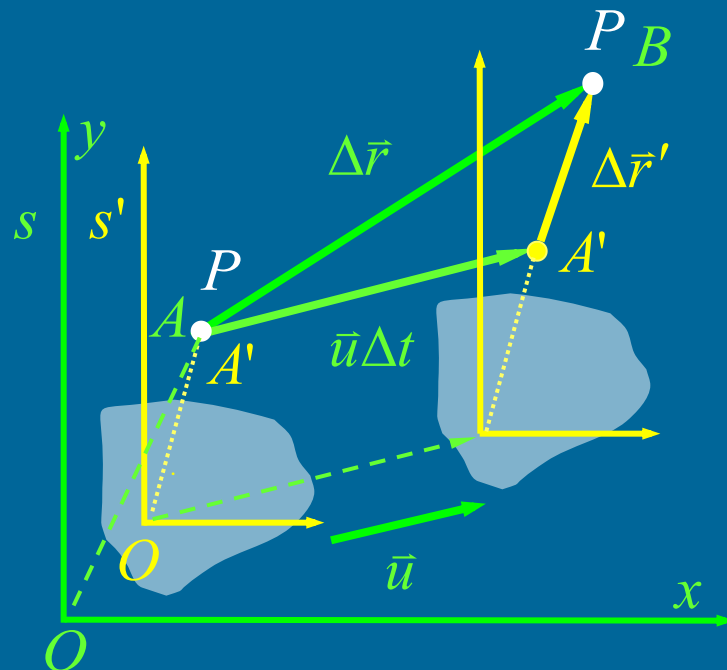
二个参照系 (这里只讨论参照系间只发生平动)

绝对参照系 s , 相对参照系 s'

三种运动 绝对、相对和牵连运动

- s' 系相对于 s 系的位移: $\bar{u}\Delta t$ — 牵连位移
- B 点相对于 s' 系的位移: $\Delta\bar{r}'$ — 相对位移
- B 点相对于 s 系的位移: $\Delta\bar{r}$ — 绝对位移

$$\Delta\bar{r} = \Delta\bar{r}' + \bar{u}\Delta t$$



二. 速度变换定理 加速度变换定理

1. 速度变换

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}'}{\Delta t'} \frac{\Delta t'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{u} \Delta t}{\Delta t} \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta t'}{\Delta t} = 1$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt'} + \vec{u} \Rightarrow \vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e \quad \vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$$

$$v_{ax} = v_{rx} + v_{ex} \quad v_{ay} = v_{ry} + v_{ey} \quad v_{az} = v_{rz} + v_{ez}$$

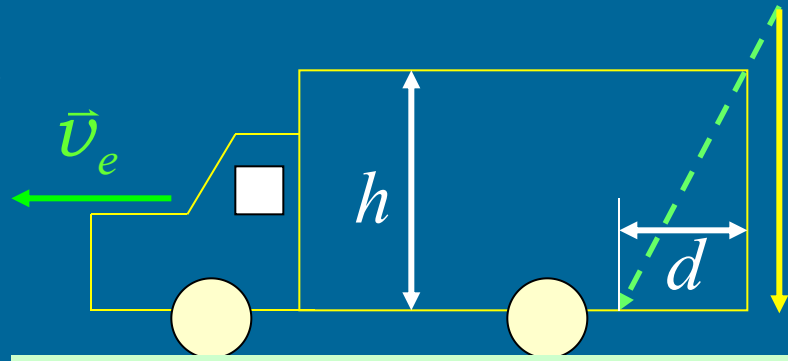
2. 加速度变换

$$\frac{d\vec{v}_{\text{绝对}}}{dt} = \frac{d\vec{v}_{\text{相对}}}{dt} + \frac{d\vec{v}_{\text{牵连}}}{dt} \Rightarrow \vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}} + \vec{a}_{\text{牵连}}$$

例 一个带篷子的卡车，篷高为 $h=2\text{ m}$ ，当它停在马路边时，雨滴可落入车内达 $d=1\text{ m}$ ，而当它以 15 km/h 的速率运动时，雨滴恰好不能落入车中。

求 雨滴的速度矢量。

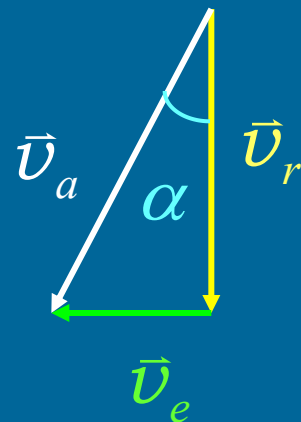
解



雨滴的速度是相对于静止地面的**绝对速度**，车速是**牵连速度**，雨滴相对于车竖直下落的速度是**相对速度**

根据速度变换定理

$$\bar{v}_a = \bar{v}_r + \bar{v}_e$$



画出矢量图

$$\alpha = \arctan\left(\frac{h}{d}\right) = 63.4^\circ$$

$$|\bar{v}_a| = \left| \frac{\bar{v}_e}{\cos\alpha} \right| = \frac{15}{\cos\alpha}$$

$$= 33.5\text{ km/h} = 9.3\text{ m/s}$$

作业:

P.49: 1.6 ; 1.10; 1.11; 1.24